



JOINTS X INSPIRE 2026

Data Science Technical Meeting

Deskripsi Umum

- Kompetisi menguji kemampuan peserta dalam menyelesaikan masalah nyata berbasis data.
- Menggunakan pendekatan machine learning, deep learning, dan analisis data komprehensif.
- Peserta akan diberikan dataset dan objective tertentu untuk menghasilkan model prediksi terbaik.
- Evaluasi mencakup performa akurasi, kualitas dokumentasi, serta interpretasi hasil.

Materi Umum

- **Data Preprocessing & Cleaning:** Penanganan missing values, outliers, dan pembersihan data.
- **Exploratory Data Analysis (EDA):** Visualisasi data, analisis distribusi, dan pemahaman insight awal.
- **Feature Engineering:** Ekstraksi fitur, seleksi fitur, dan transformasi variabel.
- **Machine Learning & Deep Learning:** Pembangunan model, pemilihan algoritma, serta efisiensi komputasi.
- **Model Evaluation & Validation:** Metrik evaluasi, k-fold cross-validation, dan pencegahan overfitting.



Timeline

Tahapan Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
Pendaftaran Peserta	18 Agustus—16 September 2026
Technical Meeting (Penyisihan)	22 September 2026
Babak Penyisihan Kaggle (Online)	28 September—12 Oktober 2026
Pengumpulan File Notebook dan Model	13 Oktober 2026
Pengumuman Finalis (Top 10)	23 Oktober 2026
Technical Meeting (Final)	25 Oktober 2026
Batas Pengumpulan File Presentasi	31 Oktober 2026
Babak Final (Offline di FMIPA UGM)	1 November 2026

PENYISIHAN - Mekanisme

- **Platform:** link *Kaggle Competition* akan dibagikan di group WhatsApp (28 September 09:00 WIB)
- **Ketentuan Tim:** Ketua tim membuat tim Kaggle dan mengundang seluruh anggota tim
- **Nama Tim:** Sesuai dengan nama tim yang didaftarkan (nama tim yang tidak terdapat di daftar peserta tim didiskualifikasi)
- **Akses Data:** Dataset dan metrik evaluasi disediakan langsung via platform Kaggle.
- **Batas Submission:** Maksimal **3 kali** submission per hari 📌

PENYISIHAN - Ketentuan Tools & Pemodelan

PERMITTED

- Teknik Transfer Learning dengan Pre-trained Model publik (contoh: HuggingFace, ImageNet weights, dsb.)
- **Penggunaan Data Eksternal untuk memperkaya informasi dataset.** 
- Bebas menggunakan bahasa pemrograman, library, framework, maupun tools open-source apapun.

STRICTLY FORBIDDEN

- Sangat **DILARANG** menggunakan framework Automated Machine Learning (AutoML).

PENYISIHAN - *Ketentuan Notebook*

Aturan Pengkodean Notebook:

- **Instalasi Dependency:** perintah pip install seluruh *dependency* beserta versi spesifiknya dalam mode *quiet* (-q). 📌
- **Random State:** mencantumkan **seed / random_state** pada setiap proses acak demi **reproduktibilitas**. 📌
- **Alur Runtut:** Notebook memuat seluruh tahapan secara runtut (*Data Acquisition, EDA, Preprocessing, Data Cleaning, Feature Engineering, Modeling, Evaluation*).
- **Penjelasan & Visualisasi:** Disertai penjelasan naratif dan visualisasi yang jelas pada tiap langkah.
- **Pretrained Model:** Jika memakai Pretrained Model, jelaskan sumber dan metode penerapannya secara detail.

Contoh Kode Cell Pertama Notebook:

```
# 1. Instalasi library dengan versi spesifik & mode ringkas (quiet)
!pip install -q transformers==4.38.0 ultralytics==8.1.0 pandas==2.2.0 torch==2.2.0
```

PENYISIHAN - Submission

Ketentuan Umum

- **Perwakilan Pengirim:** Dilakukan oleh **Ketua Tim** melalui **google forms** yang diberikan panitia.
- **Format Berkas:** Seluruh berkas (notebook dan model weights) wajib digabungkan ke dalam **satu file .zip**.
- **Batas Ukuran Model Weights:** Ukuran file bobot model (*model weights*) **maksimal 200 MB**. 📌
- **Batas Pengumpulan:** 13 Oktober 2026 (23:59 WIB) 📌

Struktur & Penamaan File Submisi

- 📁 **File ZIP Utama:** [Nama Tim].zip
 - **File Notebook:** [Nama Tim].ipynb
 - **File Model Weights:** [Nama Tim](.pkl, .pt, .pth, .hf, .tf, atau format relevan lainnya)

Contoh Penamaan File

- 📁 **DataVictory.zip**
 - DataVictory.ipynb
 - DataVictory.pt (ukuran ≤ 200 MB)

PENYISIHAN - Sistem Penilaian

Bobot Asesmen Penyisihan

- **Score Private Leaderboard Kaggle:** 90%
- **Penilaian Kualitas Dokumentasi Notebook:** 10%

Prosedur Uji Reprodusibilitas (Code Verification)

- 10 kandidat finalis wajib lolos Uji Reprodusibilitas.
- Panitia akan melakukan *re-run* terhadap notebook dan file model yang dikumpulkan.
- Hasil running ulang harus menghasilkan skor yang konsisten dengan Private Leaderboard.
- Jika ada selisih signifikan akibat kelalaian reproduksi, tim akan didiskualifikasi dan digantikan peringkat di bawahnya.

PENYISIHAN - Ketentuan Diskualifikasi

Daftar Pelanggaran Fatal:

1. Terdaftar di lebih dari satu tim.
2. Melakukan plagiarisme, berbagi kode/solusi, atau bekerja sama antar tim.
3. **Penggunaan framework Automated Machine Learning (AutoML).**
4. Segala bentuk kecurangan yang mempengaruhi proses dan hasil lomba.
5. Keterlambatan dalam mengumpulkan file submission penyisihan maupun file presentasi final.
6. Tidak hadir secara offline pada saat Babak Final di FMIPA UGM.

i ***Panitia akan mengontak tim terduga (wajib direspon maks. 1x24 jam)***

BABAK FINAL- Ketentuan

- **Peserta:** 10 tim terbaik yang lolos verifikasi penyisihan.
- **Format Acara:** OFFLINE pada **1 November 2026** di FMIPA Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 📌
- **Batas Submit Slide Presentasi:** Maksimal 31 Oktober 2026 (Format .pdf atau .pptx). 📌
- **Mekanisme Presentasi:**
 - Durasi total: **30 Menit** (Presentasi di depan juri + Sesi Tanya Jawab).
 - Bahan presentasi didasarkan pada hasil analisis dan pemodelan babak penyisihan.
- Detail rubrik penilaian final akan disampaikan saat Technical Meeting Final (25 Oktober 2026).



QnA



<https://app.sli.do/event/tQVrF7frqAipg3ncbi474Y>

Notulensi TM

- Kriteria penggunaan AI: Diperbolehkan untuk menggunakan LLM pada development code, namun dilarang keras untuk menggunakannya sebagai inference secara langsung,
- Dilarang menggunakan AI agent
- Dilarang menggunakan AI API calling untuk inference
- Ketentuan 90% skor itu purely dr private
- Data eksternal: Format data eksternal dibebaskan (boleh labelled/unlabelled) namun sumbernya harus dapat diakses secara publik



Thank you